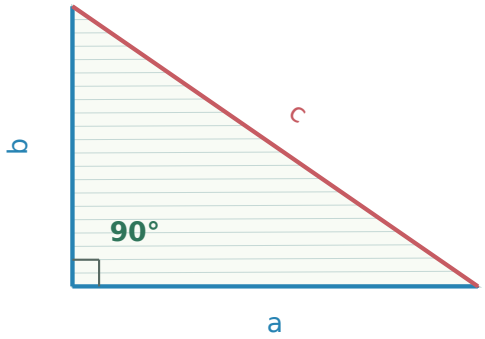
Pythagoras auf einen Blick

Die wichtigsten Grundlagen, Formeln und Rechenschritte auf einer Seite.

1 | Die Grundlage

Gilt nur im rechtwinkligen Dreieck.
a und b: Katheten am 90°-Winkel.
c: Hypotenuse gegenüber, längste Seite.



$$a^2 + b^2 = c^2$$

Die Flächen der beiden Kathetenquadrate ergeben zusammen die Fläche des Hypotenusenquadrats.

Quadrieren: $a^2 = a \cdot a$
Wurzel ziehen: macht das Quadrieren bei positiven Zahlen rückgängig.

2 | Die drei Formeln

Gesucht	Formel	Merke
Hypotenuse c	**$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$**	Quadrate addieren
Kathete a	**$a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$**	Quadrate subtrahieren
Kathete b	**$b = \sqrt{(c^2 - a^2)}$**	Quadrate subtrahieren

3 | So rechnest du

Skizze → rechten Winkel markieren → Seiten zuordnen → Formel wählen
→ Zahlen einsetzen → quadrieren → addieren/subtrahieren → Wurzel ziehen.

Beispiel: Hypotenuse

$c^2 = 3^2 + 4^2 = 25$
$c = \sqrt{25} = 5$ cm

Beispiel: Kathete

$b^2 = 13^2 - 5^2 = 144$
$b = \sqrt{144} = 12$ cm

4 | Prüfungscheck und wichtige Anwendungen

- Gleiche Längeneinheit einsetzen.
- Wurzel ziehen, erst am Ende runden.
- Hypotenuse = längste Seite.
- Längen: cm; Flächen: cm².

Rechteck: $d = \sqrt{(a^2 + b^2)}$
Quadrat: $d = s \cdot \sqrt{2}$
Dreiecksfläche: $A = g \cdot h : 2$
Winkel: $\alpha + \beta = 90°$ bei $\gamma = 90°$

d: Diagonale; s: Seite; g: Grundseite; h: Höhe